

Temporal 最高!

でも改めて「日付」について調べたら
人類の負債すぎる件

西 悠太 / 株式会社ダイニー

自己紹介

西 悠太 (Nishi Yuta)

21歳(重要、important)

V8 Contributor

Platform Engineer at Dinii Inc.

TSKaigi Staff

TypeScriptが好きです

V8にパッチを送るのも好きです

あと野球も好きです

@riya-amemiya



Dateのつらいところ

- 月が0始まり
- 値をあとから書き換えられる
- 文字列の書き方で、UTCとして読むかローカル時刻として読むかが変わる

2月31日が3月3日になる

```
> const d = new Date(2026, 0, 31)
> d.setMonth(1)
> d.toDateString()
'Tue Mar 03 2026'
```

- 0が1月、1が2月
- `setMonth` は `d` そのものを書き換える
- 存在しない2月31日は、エラーにならずに3月3日へ進む

日付だけの文字列はUTCになる

```
> new Date("2026-10-05").getHours()  
9  
> new Date("2026-10-05T00:00").getHours()  
0
```

- 日本時間で実行した結果
- 日付だけの形式はUTC、時刻付きの形式はローカル時刻として解釈する

Temporalは用途ごとに型を分けた

型	表すもの
PlainDate	日付
PlainTime	時刻
PlainDateTime	日付と時刻
PlainYearMonth	年と月
PlainMonthDay	月と日
ZonedDateTime	タイムゾーン付きの日付と時刻
Instant	時間軸上の1点
Duration	期間

値は書き換わらない

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-01-31")
> d.month
1
> d.add({ months: 1 }).toString()
'2026-02-28'
> d.toString()
'2026-01-31'
```

- 月は1始まり
- `add` は新しい値を返し、`d` はそのまま
- 2月31日は2月28日に丸める

Temporal 最高!

でも見慣れないプロパティがある

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-10-05")
> d.calendarId
'iso8601'
> d.monthCode
'M10'
```

- 日付を作っただけなのに、暦を表す `calendarId` がある
- `month` とは別に `monthCode` がある
- `Temporal.Calendar` は2024年6月に削除され、暦は文字列で指定する

なぜ日付のAPIに暦の指定が要るのか

調べてみたら
天文学と歴史が積み上げた
数千年分の負債が出てきた

なぜ暦はずれるのか

暦の元になる3つの周期

	何で決まるか	長さ
1日	地球の自転	約24時間
1か月	新月から次の新月まで（朔望月）	約29.53059日
1年	春分から次の春分まで（太陽年）	約365.24219日

どれもほかの周期の整数倍にならない

1年に月も日も収まらない

太陽年



365.24219日

12か月



354.37日で、10.88日足りない

13か月



383.90日で、18.66日はみ出す

1年を365日にしても、0.24219日余る

1年と月の満ち欠け

新月の日から数え始める

太陽年

朔望月

経過 0 日 新月から新月まで 0 回 1年の終わりまで 365.24 日

ユリウス暦は4年に1回うるう年

- 平年は365日、4年に1回366日
- 平均すると1年は365.25日
- 太陽年より0.00781日長く、128年で1日ずれる

春分の日が10日早まった

325年

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1582年

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

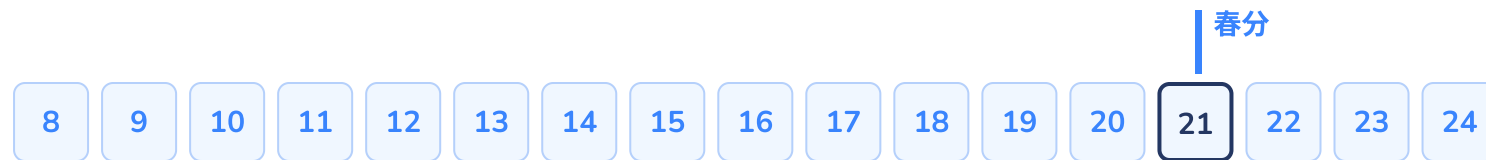
21

- ニカイア公会議（325年）は春分を3月21日とした
- 1582年には、春分が3月11日ごろに来ていた

ユリウス暦で春分が来る日

325年、ニカイア公会議で春分を3月21日とした

325年の3月



西暦 325 年 3月21日からのずれ 0.00 日

1582年10月、10日間を消した

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

春分を3月21日に戻すため、グレゴリウス13世が改暦した

グレゴリオ暦のうるう年

```
const isLeapYear = (year) =>  
  (year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || year % 400 === 0
```

年	4で割り切れる	100で割り切れる	400で割り切れる	判定
2024	○	×	×	うるう年
1900	○	○	×	平年
2000	○	○	○	うるう年

400年に97回

- 400年は146,097日
- 平均すると1年は365.2425日
- 太陽年より0.00031日長い

うるう年の条件を3つ重ねても
約3,200年で1日ずれる

JavaScriptでは1582年10月5日も作れる

```
> new Date(1582, 9, 5).toDateStrin()
'Tue Oct 05 1582'
> Temporal.PlainDate.from("1582-10-05").toString()
'1582-10-05'
```

- 1582年10月5日から14日は、その年に改暦した国には存在しない
- DateもTemporalも、グレゴリオ暦を1582年より前にも当てはめるので、エラーにならない

グレゴリオ暦の外側

暦は何に合わせるかで分かれる

合わせるもの	暦の例	calendarId
季節（太陽暦）	グレゴリオ暦、ペルシャ暦	gregory , persian
月の満ち欠け（太陰暦）	イスラム暦	islamic-umalqura など
両方（太陰太陽暦）	ヘブライ暦、中国暦	hebrew , chinese
元号で年を数える	和暦	japanese

Intlに対応した処理系では、16種類の暦を指定できる

太陽暦は季節に合わせる

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-03-21").withCalendar("persian")  
> [d.year, d.month, d.day]  
[ 1405, 1, 1 ]
```

- ペルシャ暦は春分のころに年が変わる
- 2026年3月21日がペルシャ暦1405年の元日

太陰暦は月の満ち欠けだけに合わせる

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-10-05").withCalendar("islamic-umalqura")  
> [d.year, d.month, d.day, d.daysInYear]  
[ 1448, 4, 24, 355 ]
```

- イスラム暦（ヒジュラ暦）は12か月で1年
- 1年は354日か355日で、太陽年より約11日短い
- 季節とのずれを直さないで、同じ月が来る時期が毎年約11日ずつ早まる

ラマダンの時期が毎年早まる

ヒジュラ暦	ラマダンの初日
1445年	2024年3月11日
1446年	2025年3月1日
1447年	2026年2月18日
1448年	2027年2月8日

islamic-umalqura で計算した日付

islamic-umalqura のラマダン初日

毎年約11日ずつ早まる

グレゴリオ暦の1年

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

ヒジュラ暦 1440 年 ラマダン初日 2019年5月6日

イスラム暦にも種類がある

calendarId	決め方	2026年10月5日
islamic-umalqura	サウジアラビアが行政に使う計算方式	1448年4月24日
islamic-civil	30年に11回うるう年を入れる表で計算し、金曜日を起点にする	1448年4月22日
islamic-tbla	同じ表で、木曜日を起点にする	1448年4月23日

多くのイスラム教国では、日没後に三日月が見えた日から月を始める
だから実際の日付は地域で変わる

太陰太陽暦はうるう月を入れる

- ヘブライ暦と中国暦は、月を満ち欠けに合わせる
- 季節とずれてきたら1か月まるごと足して、13か月の年にする

ヘブライ暦は19年に7回

年目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
月の数	12	12	13	12	12	13	12	13	12	12	13	12	12	13	12	12	13	12	13

- $12\text{か月} \times 12\text{年} + 13\text{か月} \times 7\text{年} = 235\text{か月}$
- 235朔望月は6939.69日、19太陽年は6939.60日

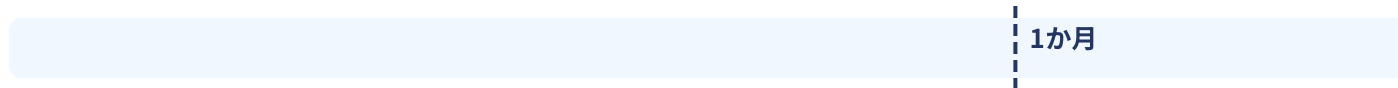
ヘブライ暦の19年周期

12か月の年は太陽年より10.88日短い

各年の月の数

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

12か月の年を重ねたときの季節とのずれ



経過 0 年 13か月の年 0 回 ずれ 0.00 日

和暦は改元で年が1に戻る

1989年1月7日まで
昭和64年

1989年1月8日から
平成元年

2019年4月30日まで
平成31年

2019年5月1日から
令和元年

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2019-05-01").withCalendar("japanese")  
> [d.era, d.eraYear]  
[ 'reiwa', 1 ]
```

- 月日はグレゴリオ暦と同じで、年だけ元号で数える
- 元号法では、元号は皇位の継承があったときに限り改める

Temporalは暦をどう扱うか

日付の実体はISO 8601の年月日

- `PlainDate` が持つのは、ISO 8601の年月日と暦の2つ
- `year` や `month` は、ISO 8601の年月日から暦に従って計算する

calendarId	year	month	monthCode	day
iso8601	2026	10	M10	5
hebrew	5787	1	M01	24
chinese	2026	8	M08	25
islamic-umalqura	1448	4	M04	24
persian	1405	7	M07	13

暦を変えても同じ日

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-10-05")
> const h = d.withCalendar("hebrew")
> [h.year, h.month, h.day]
[ 5787, 1, 24 ]
> Temporal.PlainDate.compare(d, h)
0
```

- `withCalendar` は暦だけを差し替える
- `compare` はISO 8601の年月日で比べる

monthだけでは区別できない

5786年	1 M01	2 M02	3 M03	4 M04	5 M05	6 M06	7 M07	8 M08	9 M09	10 M10	11 M11	12 M12	
5787年	1 M01	2 M02	3 M03	4 M04	5 M05	6 M05L	7 M06	8 M07	9 M08	10 M09	11 M10	12 M11	13 M12

- ヘブライ暦の5787年（2026年9月から）は13か月
- 5786年の6番目の月はアダル、5787年の6番目の月はアダル1

ヘブライ暦の month と monthCode

5786年は12か月

month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
monthCode	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12

年 **5786** 月の数 **12** か月 month 6 の monthCode **M06**

monthCodeの決まり

- 普通の月は M01 から M12
- うるう月は、直前の月のコードに L を付ける
- ヘブライ暦のアダル1は M05L 、アダル2は M06

```
> Temporal.PlainDate.from({ calendar: "hebrew", year: 5786, month: 6, day: 1 }).monthCode  
'M06'
```

```
> Temporal.PlainDate.from({ calendar: "hebrew", year: 5787, month: 6, day: 1 }).monthCode  
'M05L'
```

中国暦の閏6月

```
> const d = Temporal.PlainDate.from({ calendar: "chinese", year: 2025, monthCode: "M06L", day: 1 })
> d.toString()
'2025-07-25[u-ca=chinese]'
> d.month
7
```

- 2025年は6月のあとに閏6月が入った
- 閏6月は7番目の月なので、`month` は7

1年後に同じ月がない

```
> const d = Temporal.PlainDate.from({ calendar: "hebrew", year: 5787, monthCode: "M05L", day: 1 })
> d.add({ years: 1 }).monthCode
'M06'
> d.add({ years: 1 }, { overflow: "reject" })
Uncaught RangeError
```

- 5788年は12か月の年なので、アダル1がない
- 既定の "constrain" では、アダル (M06) に丸める
- "reject" ではRangeErrorを投げる

overflowで丸めるか、エラーにするかを選ぶ

overflow	存在しない日付を指定したとき
"constrain" (既定)	月と日を有効な範囲に収める
"reject"	RangeErrorを投げる

```
> Temporal.PlainDate.from({ year: 2026, month: 2, day: 31 }).toString()  
'2026-02-28'  
> Temporal.PlainDate.from({ year: 2026, month: 2, day: 31 }, { overflow: "reject" })  
Uncaught RangeError
```

Dateの `setMonth` は、2月31日をエラーなしで3月3日にしていた

存在しない時刻はdisambiguationで扱う

```
> const s = "2026-03-08T02:30[America/New_York]"
> Temporal.ZonedDateTime.from(s).toString()
'2026-03-08T03:30:00-04:00[America/New_York]'
> Temporal.ZonedDateTime.from(s, { disambiguation: "reject" })
Uncaught RangeError
```

- ニューヨークでは、夏時間が始まる日に2時台がなく、終わる日に1時台が2回ある
- `disambiguation` は `"compatible"` (既定)、`"earlier"`、`"later"`、`"reject"` から選ぶ

まとめ

- 1日と1か月と1年の周期が互いに割り切れないので、暦はずれる
- うるう年も1582年の10日間の削除も、ずれを直すための補正
- イスラム暦は季節を追わず、ヘブライ暦と中国暦はうるう月を入れ、和暦は改元で年が1に戻る
- Temporalは日付をISO 8601の年月日で持ち、暦は計算するときに当てはめる
- うるう月は `monthCode`、存在しない日付は `overflow` で扱う

**人類の負債に怯えず
Temporalを使おう**

參考資料

- Temporal: tc39.es/proposal-temporal
- Intl era and monthCode: tc39.es/proposal-intl-era-monthcode
- ECMA-262 Date: [Time Values and Time Range](#)
- Temporal polyfill 0.5.0: [CHANGELOG](#)
- British Astronomical Association: [Astronomical & physical constants](#)
- Inter gravissimas: [Wikisource](#)
- CLDR: [Islamic Calendar Types](#)
- My Jewish Learning: [The Jewish Leap Year Explained](#)
- e-Gov法令検索: [元号法](#)
- Fondation Napoléon: [Le calendrier républicain](#)
- Calendrical Calculations: [The Balinese Pawukon Calendar](#)
- Library and Archives Canada: [No Leap of Faith](#)
- NASA GISS: [Mars24 Technical Notes](#)

ご清聴ありがとうございました

Temporalにない暦

Temporalで使える暦は組み込みのものだけ

- 2024年6月に、独自の暦を定義する機能が削除された
- ここから先の暦は、Temporalでは扱えない

フランス革命暦

1デカード目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2デカード目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3デカード目

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 1793年10月5日に国民公会が導入を決め、1792年9月22日を起点にした
- 30日の月を12か月並べ、年末に5日か6日を足す
- 7日の週をやめて、10日のデカードにした
- 1806年1月1日にグレゴリオ暦へ戻った

時刻も10進法にした

- 1日10時間、1時間100分、1分100秒
- 1795年4月7日に、国民公会が十進時刻を無期限に停止した

バリ島のパウコン暦

- 1日から10日まで、長さの違う10種類の週が同時に進む
- 基本は5日、6日、7日の週で、210日はその最小公倍数
- ほかの週は、日を繰り返すなどして210日に合わせる
- 5日の週のKliwonと7日の週のSaniscaraが重なる日がTumpekで、35日ごとに来る

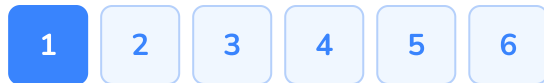
パウコン暦の5日、6日、7日の週

3つの週が同時に進む

5日の週



6日の週



7日の週



パウコン暦の **1** 日目 Tumpek **0** 回

国際固定暦

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

- Moses B. Cotsworthの案で、28日の月が13か月
- 13番目の月Solは6月と7月のあいだ
- 毎月1日が日曜日なので、13日はいつも金曜日
- コダックは1989年まで、社内会計に13か月暦を使っていた

火星の暦

	地球	火星
1日	24時間	24時間39分35.244秒 (1ソル)
1年	約365.24日	約668.6ソル

- Thomas Gangaleのダリアン暦は、1年を24か月に分ける
- 地球の1日と1年を前提にした日付のAPIは、そのままでは使えない